C03 数据结构与约束

把 C02 读取时依赖的关系写成保存规则；C04再保证多处合法写入共同完成业务动作。

身份把分散的事实连起来，约束拒绝不允许保存的状态；它们还不会自动完成一整次预约。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

业务对象与主键 —引用列由规则保护→ **引用约束（FOREIGN KEY）**

预约→工单→客户，预约→时段→技术员；外键保护已写明的引用，不会替查询自动关联。

引用约束（FOREIGN KEY） —配合数量约束→ **唯一约束（UNIQUE）**

前者保证预约引用真实时段，后者保证这个时段最多出现在一条预约中。

类型亲和性 —需要补充→ **必填与范围约束（NOT NULL / CHECK）**

时长必须是正整数且已知，必须明确检查实际存储类别、正值和非空。

规范化 —组织多对多事实→ **中间表与组合主键**

技能不塞在一个逗号字符串中，各项技能可以分别引用、修改和查找。

同章续图：旧事实的迁移。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

C03 数据结构与约束

把 C02 读取时依赖的关系写成保存规则；C04再保证多处合法写入共同完成业务动作。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

可信事实的身份、约束与结构变化

旧事实的迁移

结构迁移（migration）

已有库的结构变更

把旧结构与旧行一起转换；修改建表文件不会改变现有库，新增未知偏好应保持NULL。

副本演练与回滚

先查不合新规则的旧行，失败明确撤回并读回；复制成功也不等于依赖已处理和正式切换。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

结构迁移（migration） —— 必须验证恢复 → **副本演练与回滚**

新约束拒绝旧行时不能静默丢弃或猜测修正，错误本身也不等于全局回滚。